(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211522134 U
(45)授权公告日 2020.09.18

(21)申请号 201921010270.5
(22)申请日 2019.07.02
(73)专利权人 武汉方特工业设备技术有限公司
地址 430070 湖北省武汉市洪山区友谊大道508号时尚欧洲9号楼9栋1座16层A1601室
(72)发明人 宋旭勇 李哲
(74)专利代理机构 北京中济纬天专利代理有限公司 11429
代理人 邓佳
(51)Int.Cl.
C10K 1/12(2006.01)
C10K 1/00(2006.01)
F27D 17/00(2006.01)
F22B 1/18(2006.01)
F22G 1/00(2006.01)
(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

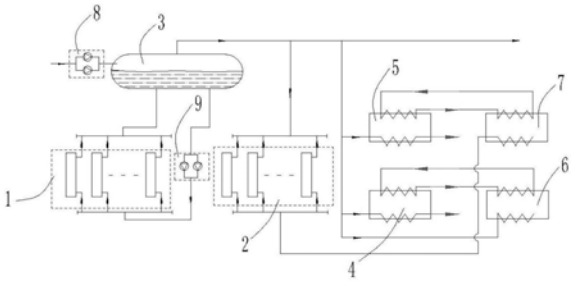
权利要求书1页 说明书5页 附图1页

(54)实用新型名称

一种荒煤气余热回收利用系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种荒煤气余热回收利用系统，余热回收利用系统包括余热回收系统和余热利用系统，余热回收系统包括饱和蒸汽换热器组、过热蒸汽换热器组、带有汽水分离器的汽包及循环水泵组和给水泵组；余热利用系统包括冷凝氨水加热器、冷凝富油加热器、蒸氨塔及脱苯塔。本实用新型的余热回收利用系统及余热回收利用方法，不仅环保、节能，而且经济效益显著；既能提高企业的余热利用率，又能减少碳排放和废气排放，还可以对外供蒸汽产生经济价值。



CN 211522134 U

1.一种荒煤气余热回收利用系统,其特征在于:包括余热回收系统和余热利用系统,其中:

所述余热回收系统包括:饱和蒸汽换热器组、过热蒸汽换热器组、带有汽水分离器的汽包及循环水泵组和给水泵组;

所述余热利用系统包括:氨水加热器、富油加热器、蒸氨塔及脱苯塔;

所述饱和蒸汽换热器组的进水口通过所述循环水泵组与所述汽包的出水口相连通,所述饱和蒸汽换热器组的出水口与所述汽包的第一进水口相连通,所述汽包的蒸汽出口通过蒸汽管网与所述余热利用系统相连通;

所述过热蒸汽换热器组的进气口通过蒸汽管网与所述汽包的蒸汽出口相连通,所述过热蒸汽换热器组的出气口通过蒸汽管网与所述脱苯塔相连通。

2.如权利要求1所述的一种荒煤气余热回收利用系统,其特征在于:所述循环水泵组和给水泵组包括多个循环水泵和多个给水泵,多个循环水泵之间并联连接,多个给水泵之间并联连接。

3.如权利要求1所述的一种荒煤气余热回收利用系统,其特征在于:还包括补水系统,所述补水系统的出水口通过所述给水泵组与所述汽包的第二进水口相连通。

4.如权利要求1所述的一种荒煤气余热回收利用系统,其特征在于:所述氨水加热器和富油加热器都是冷凝式加热器。

5.如权利要求1所述的一种荒煤气余热回收利用系统,其特征在于:所述饱和蒸汽换热器组和过热蒸汽换热器组包括多个并联的上升管换热器。

一种荒煤气余热回收利用系统

技术领域

[0001] 本发明属于焦炉荒煤气余热回收技术领域，具体涉及一种荒煤气余热回收利用系统。

背景技术

[0002] 在焦化行业，焦炉排放大量的高温荒煤气，气体温度在700～800℃之间，气体靠喷淋的方式降温，使气体温度从700～800℃降到80～90℃，热量白白浪费。另外，目前焦化行业化产车间加热富油和氨水一般使用管式加热炉，该加热炉燃烧焦炉煤气来加热管内的介质，加热炉排烟温度达到300℃，热效率低，是国家正在淘汰的高能耗设备。其工艺流程如图1所示，从焦炉炭化室出口输送过来的温度在700～800℃之间的荒煤气经过上升管和初冷器 10，通过氨水喷洒冷却后将荒煤气温度降至22～35℃，之后通过焦炉煤气管网一部分输送到外送供气端11，一部分输送到富油管式炉12供热，一部分输送到废液管式炉13供热；脱苯塔14通过高温蒸汽供热；蒸氨塔15通过低温蒸汽供热；含苯的富油介质在富油管式炉12中被加热到185℃左右进入到脱苯塔14中进行脱苯处理，经过脱苯处理的温度在135℃左右的富有返回到富油管式炉12中，以此循环进行脱苯处理；含氨的废液在废液管式炉13 中被加热到110～130℃后进入到蒸氨塔15中进行脱氨处理，经过脱氨处理的温度在102～107℃的废水返回到废液管式炉13中，以此循环进行脱氨处理。

[0003] 这种荒煤气余热利用方式，首先，高温荒煤气通过氨水喷洒冷却不仅使得荒煤气中的热量白白浪费掉，而且还需要额外增加循环氨水的喷洒，增加电耗；其次，利用降温后的荒煤气燃烧产生热量来给富油管式炉12和废液管式炉13加热，不仅增加了荒煤气的消耗，还额外产生SO_2、NO_x及CO_2等废气，这些废气若直接排放会造成大气污染，带来严重的环境问题，或者使用高昂的尾气处理设备来处理，给企业增加生产成本，降低企业的经济效益；最后，脱苯塔14和蒸氨塔15都需要额外供给高温蒸汽加热，能耗高。

[0004] 此外，由于2座管式炉坐落在甲类危化品生产区域，虽然安全距离符合相关规范要求，但是由于2座管式炉有明火，仍然存在着安全隐患。

发明内容

[0005] 为了解决现有技术对荒煤气余热利用不合理的技术问题，本发明提供一种荒煤气余热回收利用系统，可以高效回收利用荒煤气中的余热。

[0006] 为了实现本发明的目的，本发明采用的技术方案是：

[0007] 一种荒煤气余热回收利用系统，包括余热回收系统和余热利用系统，其中：

[0008] 所述余热回收系统包括：饱和蒸汽换热器组、过热蒸汽换热器组、带有汽水分离器的汽包及循环水泵组和给水泵组；

[0009] 所述余热利用系统包括：氨水加热器、富油加热器、蒸氨塔及脱苯塔；

[0010] 所述饱和蒸汽换热器组的进水口通过循环水泵组与汽包的出水口相连通，所述饱和蒸汽换热器组的出水口汽包的第一进水口相连通，所述汽包的蒸汽出口通过蒸汽管网与

所述余热利用系统相连通；

[0011] 所述过热蒸汽换热器组的进气口通过蒸汽管网与所述汽包的蒸汽出口相连通，所述过热蒸汽换热器组的出气口通过蒸汽管网与脱苯塔相连通。

[0012] 进一步地，所述循环水泵组和给水泵组包括多个循环水泵和多个给水泵，多个循环水泵之间并联连接，多个给水泵之间并联连接。汽包内的水通过强制循环的方式进入到饱和蒸汽换热器组中进行换热，多个并联的循环水泵或给水泵相互之间不影响，便于系统的停泵检修。设置多个并联的循环水泵或给水泵可以保证整个余热利用系统连续、稳定地运行。

[0013] 进一步地，本发明中的荒煤气余热回收利用系统还包括补水系统，且补水系统的出水口通过给水泵组与汽包的第二进水口相连通。补水系统中设有除盐除氧装置，当汽包内的水源不充足时，可以通过补水系统，将经过除盐除氧的水输送到余热回收系统中，以保证整个余热利用系统连续、稳定地运行。

[0014] 优选地，氨水加热器和富油加热器都选用冷凝式加热器。换热介质在冷凝式氨水加热器和冷凝式富油加热器中逆流布置，这样可以达到较高的传热系数，提高换热效率。

[0015] 优选地，饱和蒸汽换热器组和过热蒸汽换热器组包括多个并联的上升管换热器。上升管换热器可以采用夹套式换热器，夹套由内筒体和外筒体构成，内筒体内走高温荒煤气，夹套内走水；使用多个上升管换热器并联不仅可以提高换热效率，而且由于每个上升管换热器都是独立的，便于更换单个上升管换热器，可以保证整个系统连续、高效地稳定运行。

[0016] 从焦炉炭化室出口输送过来的温度在700～800℃之间的荒煤气经过本发明的余热回收利用系统后温度可降低250～350℃。优选地，800℃的荒煤气经过本发明的余热回收利用系统后温度可降至450～500℃，之后再采用氨水喷洒将荒煤气的温度降至80～90℃，最后经过初冷器后将荒煤气温度降至22～35℃外送供气。

[0017] 本发明的荒煤气余热回收利用系统可生产饱和蒸汽和/或过热蒸汽，每吨焦炭每小时至少可生产0.1t的饱和蒸汽或0.08t的过热蒸汽，且饱和蒸汽温度能够达到204℃，过热蒸汽温度能够达到400℃，经济效益显著。

[0018] 本发明还提供一种荒煤气余热回收利用方法，包括以下步骤：

[0019] 步骤一、将汽包内的水通过循环水泵组输送到饱和蒸汽换热器组中，经过饱和蒸汽换热器组换热后生成的饱和蒸汽与水的混合物通过汽包的第一进水口返回到汽包中；

[0020] 步骤二、通过气液分离器将汽包中产生的饱和蒸汽一部分通过蒸汽管网输送到余热利用系统中为氨水加热器、富油加热器及蒸氨塔提供热能；饱和蒸汽与氨水加热器、富油加热器换热后分离下来的冷凝水通过给水泵组返回到汽包中进行下一次循环；

[0021] 步骤三、通过气液分离器将汽包中产生的饱和蒸汽一部分通过蒸汽管网输送到过热蒸汽换热器组中，经过过热蒸汽换热器组换热后生成的过热蒸汽输送到脱苯塔中提供热能；

[0022] 步骤四、通过气液分离器将所述汽包中产生的饱和蒸汽一部分作为富余蒸汽，通过蒸汽管网外送供热。

[0023] 优选地，还包括步骤五、通过补水系统向汽包中补水，补水系统的出水口通过给水泵组与汽包的第二进水口相连通。

[0024] 相比于目前焦化行业化产车间对荒煤气的利用方式，本发明具有以下优点：

[0025] (1)通过余热回收和余热利用系统，利用水与高温荒煤气进行热量交换来生产饱和蒸汽和过热蒸汽，有效回收了高温荒煤气中的部分热量，避免了热量白白浪费掉；

[0026] (2)本发明中的余热回收利用系统可生产饱和蒸汽和/或过热蒸汽，每吨焦炭每小时至少可生产0.1t的饱和蒸汽或0.08t的过热蒸汽，且饱和蒸汽温度能够达到204℃，过热蒸汽温度能够达到400℃，经济效益显著；

[0027] (3)本发明采用两个冷凝式氨水加热器和富油加热器取代传统的管式炉加热，不仅可以节省大量的焦炉煤气，还可以减少SO_2、NO_x及大量的CO_2气体废气的排放，有利于环境保护；

[0028] (4)本发明采用两个冷凝式氨水加热器和富油加热器取代传统的管式炉加热，消除了化工厂安全生产隐患，做到本质安全；

[0029] (5)利用本发明中的余热回收利用系统对上升管荒煤气的降温幅度可达250～350℃，因此可减少循环氨水的喷洒量20～30％，降低荒煤气的处理成本，年节省循环氨水泵电耗20～30％。

[0030] 本发明中的余热回收利用系统环保、节能且经济效益显著，既能提高企业的余热利用率，又能减少碳排放和废气排放，还可以对外供蒸汽产生经济价值。

附图说明

[0031] 图1为目前焦化行业化产车间对荒煤气的余热利用流程图；

[0032] 图2为本发明实施例1提供的荒煤气余热回收利用系统流程图。

[0033] 其中，1-饱和蒸汽换热器组，2-过热蒸汽换热器组，3-汽包，4-氨水加热器，5-富油加热器，6、15-蒸氨塔，7、14-脱苯塔，8、给水泵组，9、循环水泵组，10、上升管和初冷器，11、外送供气端，12、富油管式炉，13、废液管式炉。

具体实施方式

[0034] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

[0035] 以下将结合具体实施例对本发明进行进一步的说明。

[0036] 实施例1

[0037] 本发明实施例1提供一种高温荒煤气余热回收利用系统，如图2所示。

[0038] 本发明的荒煤气余热回收利用系统包括余热回收系统和余热利用系统两大部分，余热回收系统包括饱和蒸汽换热器组1、过热蒸汽换热器组2、带有汽水分离器的汽包3及给水泵组8和循环水泵组9；余热利用系统包括冷凝氨水加热器4、冷凝富油加热器5、蒸氨塔6及脱苯塔7；饱和蒸汽换热器组1的进水口通过循环水泵组9与汽包3的出水口相连通，饱和蒸汽换热器组1的出水口与汽包3的第一进水口相连通，汽包3的蒸汽出口通过蒸汽管网与余热利用系统相连通；过热蒸汽换热器组2的进气口通过蒸汽管网与汽包3的蒸汽出口相连通，过热蒸汽换热器组2的出气口通过蒸汽管网与脱苯塔7相连通。补水系统通过补水管网补水，补水系统的出水口通过给水泵组8与汽包3的第二进水口相连通。饱和蒸汽换热器组1

和过热蒸汽换热器组2包括多个并联的上升管换热器。

[0039] 整个余热利用系统从汽包3内给水，水通过循环水泵组9进入到饱和蒸汽换热器组1和过热蒸汽换热器组2，在饱和蒸汽换热器组1和过热蒸汽换热器组2内水与高温荒煤气进行热交换，荒煤气温度降低，水被加热成饱和蒸汽和过热蒸汽，饱和蒸汽及水的混合物通过到汽包3的第一进水口进入到汽包3内，进行汽水分离，水留在汽包内继续参与循环，蒸汽通过蒸汽管网被分成五路。第一路饱和蒸汽进入过热蒸汽换热器组2，在过热蒸汽换热器组2内饱和蒸汽与高温荒煤气进行热交换，荒煤气温度降低，饱和蒸汽被加热成过热蒸汽，过热蒸汽通过蒸汽管网进入脱苯塔7，过热蒸汽与富油换热，使苯从富油中蒸发出来；第二路饱和蒸汽进入冷凝氨水加热器4，饱和蒸汽与循环氨水不断换热，饱和蒸汽放热变成冷凝水，冷凝水通过给水泵组8返回到汽包3内，循环氨水吸热温度升高到110～130℃进入蒸氨塔6；第三路饱和蒸汽进入冷凝富油加热器5，饱和蒸汽与循环富油不断换热，饱和蒸汽放热变成冷凝水，冷凝水通过给水泵组8返回到汽包3内，循环富油吸热温度升高到185℃左右进入脱苯塔7；第四路饱和蒸汽进入蒸氨塔6，饱和蒸汽与循环氨水换热，使氨气从氨水中蒸发出来；第五路饱和蒸汽作为富余蒸汽，外送供热。800℃的荒煤气经过本发明的余热回收利用系统后温度可降至 450～500℃，450～500℃的荒煤气再经过氨水喷淋及初冷器将温度降至 22～35℃，外送供气。

[0040] 进一步地，本发明中的荒煤气余热回收利用系统还包括补水系统，且补水系统的出水口通过给水泵组8与汽包3的第二进水口相连通。补水系统中设有除盐除氧装置，当汽包3内的水量不充足时，可以通过补水系统，将经过除盐除氧的水输送到余热回收系统中，以保证整个余热回收利用系统连续、稳定地运行。

[0041] 通过余热回收和余热利用系统，利用水与高温荒煤气进行热量交换来生产饱和蒸汽和过热蒸汽，有效回收了高温荒煤气中的部分热量，避免了热量白白浪费掉。本发明的荒煤气余热回收利用系统可根据用户需求来生产饱和蒸汽和/或过热蒸汽，若需要较大的饱和蒸汽供应量，则相应地减少过热蒸汽的生产量；若需要较大的过热蒸汽供应量，则相应地减少饱和蒸汽的生产量。

[0042] 本发明中的余热回收利用系统可同时生产饱和蒸汽和过热蒸汽，也可单独生产饱和蒸汽或过热蒸汽，每吨焦炭每小时至少可生产0.1t的饱和蒸汽或 0.08t的过热蒸汽，且饱和蒸汽温度能够达到204℃，过热蒸汽温度能够达到 400℃，经济效益显著；本发明采用两个冷凝式氨水加热器和富油加热器取代传统的管式炉加热，不仅可以节省大量的焦炉煤气，每年可节约约2365 万Nm^3的焦炉煤气；还可以减少SO_2、NO_x及大量的CO_2气体废气的排放，每年可减少CO_2排放约18732t；可减少SO_2排放约13t；可减少NO_x排放约104t，有利于环境保护；本发明采用两个冷凝式氨水加热器和富油加热器取代传统的管式炉加热，消除了化工厂安全生产隐患，做到本质安全；利用本发明中的余热回收利用系统对上升管荒煤气的降温幅度可达250～350℃，因此可减少循环氨水的喷洒量20～30％，降低荒煤气的处理成本，每年节省循环氨水泵电耗20～30％。

[0043] 本发明中的余热回收利用系统环保、节能且经济效益显著，既能提高企业的余热利用率，又能减少碳排放和废气排放，还可以对外供蒸汽产生经济价值。

[0044] 实施例2

[0045] 本发明实施例2提供一种荒煤气余热回收利用方法，包括以下步骤：

[0046] 步骤一、将汽包3内的水通过循环水泵组9输送到饱和蒸汽换热器组1 中，经过饱和蒸汽换热器组1换热后生成的饱和蒸汽与水的混合物通过汽包 3上的第一进水口返回到汽包3中；

[0047] 步骤二、通过气液分离器将汽包3中产生的饱和蒸汽一部分通过蒸汽管网输送到余热利用系统中为冷凝氨水加热器4、冷凝富油加热器5及蒸氨塔6提供热能；饱和蒸汽与冷凝氨水加热器4、冷凝富油加热器5换热后分离下来的冷凝水通过给水泵组8返回到汽包3中进行下一次循环；

[0048] 步骤三、通过气液分离器将汽包3中产生的饱和蒸汽一部分通过蒸汽管网输送到过热蒸汽换热器组2中，经过过热蒸汽换热器组2换热后生成的过热蒸汽输送到脱苯塔7中提供热能；

[0049] 步骤四、通过气液分离器将所述汽包3中产生的饱和蒸汽一部分作为富余蒸汽，通过蒸汽管网外送供热。富余蒸汽外送供热可进一步提升企业的经济效益。

[0050] 优选地，本发明中的荒煤气余热回收利用方法还包括补水步骤，当汽包 3中的水量不足时，通过补水系统向汽包3中补水，补水系统的出水口通过给水泵组8与汽包3的第二进水口相连通。补水系统中设有除盐除氧装置，当汽包3内的水源不充足时，可以通过补水系统，将经过除盐除氧的水输送到余热回收利用系统中，以保证整个余热回收利用系统连续、稳定地运行。

[0051] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

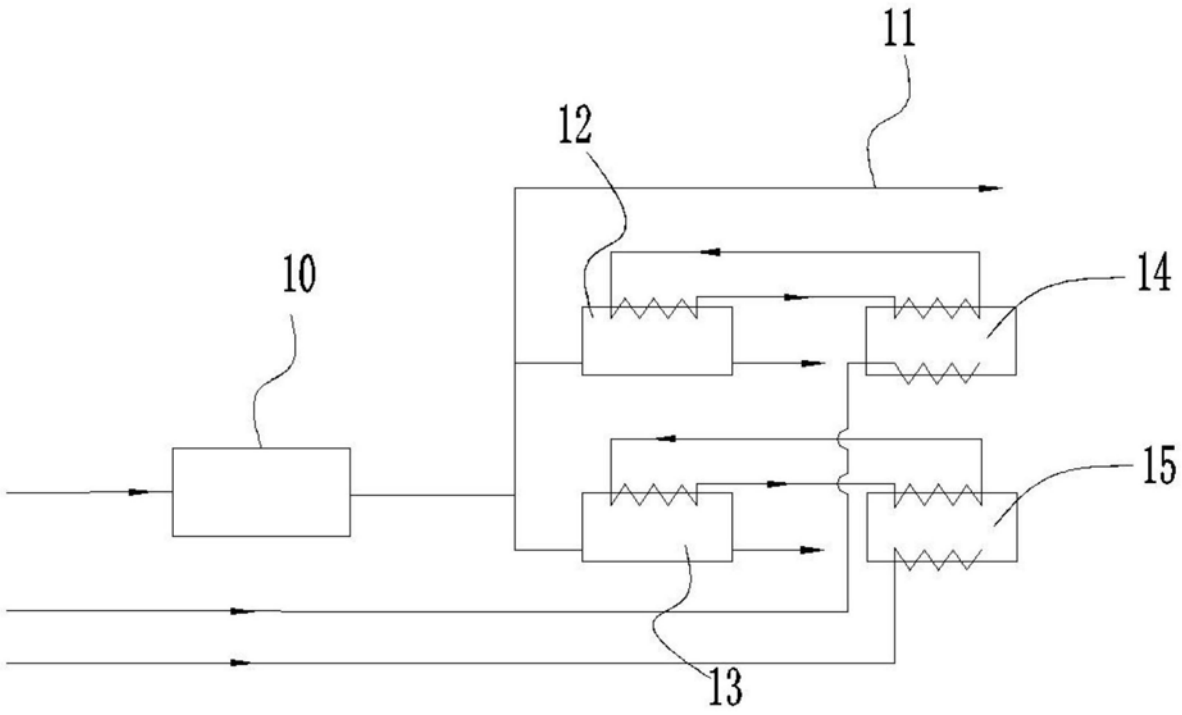


图1

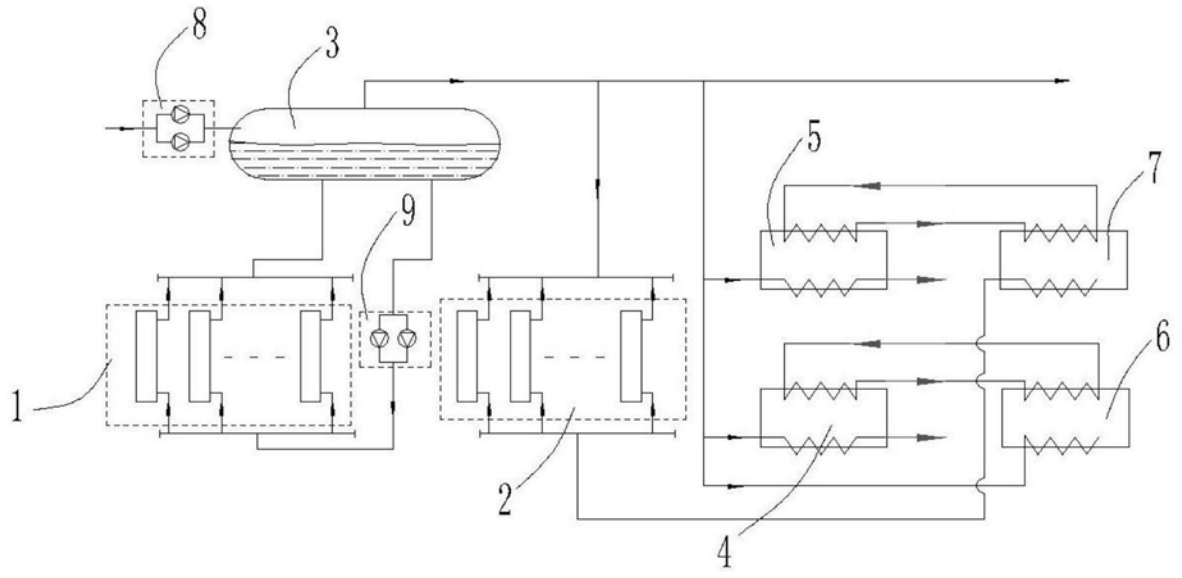


图2